

Giải tích số: Phương pháp lặp Gauss-Seidel (Lặp Seidel)

1 Cơ sở lý thuyết

1.1 1. Ý tưởng thuật toán và Biểu diễn toán học

Phương pháp Gauss-Seidel (hay phương pháp Seidel) là một sự cải tiến của phương pháp lặp Jacobi trong việc giải hệ phương trình đại số tuyến tính $Ax = B$.

Trong phương pháp Jacobi, để tính vector ở bước lặp $(k+1)$, ta sử dụng hoàn toàn vector ở bước lặp (k) . Điều này làm lãng phí thông tin vì khi tính đến thành phần $x_i^{(k+1)}$, các thành phần đứng trước nó là $x_1, x_2, \dots, x_{i-1}$ đã được tính ra giá trị mới (chính xác hơn) ở bước $(k+1)$ rồi.

Phương pháp Gauss-Seidel khắc phục điều này bằng cách **sử dụng ngay lập tức** các giá trị mới nhất vừa được tính. Công thức lặp tại thành phần thứ i là:

$$x_i^{(k+1)} = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij}x_j^{(k)} \right) \quad (1)$$

Trong đó:

- Tổng $\sum_{j=1}^{i-1}$: Sử dụng các nghiệm $x_j^{(k+1)}$ đã được cập nhật trong cùng bước lặp hiện tại.
- Tổng $\sum_{j=i+1}^n$: Sử dụng các nghiệm $x_j^{(k)}$ cũ từ bước lặp trước.

1.2 2. Phân tích dưới dạng Ma trận (Matrix Form)

Dưới góc độ giải tích số, hệ $Ax = B$ có thể được phân tích bằng cách tách ma trận hệ số A thành 3 thành phần: $A = L + D + U$, trong đó:

- D : Ma trận đường chéo chính.
- L : Ma trận tam giác dưới ngặt (strictly lower triangular).
- U : Ma trận tam giác trên ngặt (strictly upper triangular).

Phương trình lặp Gauss-Seidel có thể biểu diễn qua ma trận như sau:

$$(D + L)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + B \quad \Rightarrow \quad x^{(k+1)} = -(D + L)^{-1}Ux^{(k)} + (D + L)^{-1}B \quad (2)$$

Từ đây, ta xác định được **ma trận lặp** của phương pháp Gauss-Seidel là $T_G = -(D + L)^{-1}U$.

1.3 3. Điều kiện hội tụ và Tốc độ hội tụ

- **Điều kiện cần và đủ:** Thuật toán hội tụ với mọi vector khởi tạo $x^{(0)}$ khi và chỉ khi bán kính phổ của ma trận lặp nhỏ hơn 1, tức là $\rho(T_G) < 1$.
- **Điều kiện đủ (Thường dùng trong thực hành):** Hệ chắc chắn hội tụ nếu ma trận A thỏa mãn:
 1. A là ma trận **chéo trội nghiêm ngặt** theo hàng hoặc cột.
 2. *Hoặc* A là ma trận **đối xứng và xác định dương** ($A = A^T$ và mọi định thức con chính đều > 0).

2 Mã giả thuật toán (Pseudocode)

Algorithm 1 Phương pháp lặp Gauss-Seidel

Require: Ma trận $A_{n \times n}$, vector B , vector khởi tạo $x^{(0)}$, sai số tol , số tối đa M

Ensure: Vector nghiệm gần đúng x

```
1:  $x \leftarrow x^{(0)}$ 
2: for  $k = 1$  to  $M$  do
3:    $x\_old \leftarrow x$                                      ▷ Lưu lại trạng thái cũ để tính sai số
4:   for  $i = 1$  to  $n$  do
5:      $sum \leftarrow 0$ 
6:     for  $j = 1$  to  $i - 1$  do
7:        $sum \leftarrow sum + A_{ij} \cdot x_j$                  ▷ Dùng giá trị  $x$  MỚI nhất
8:     end for
9:     for  $j = i + 1$  to  $n$  do
10:       $sum \leftarrow sum + A_{ij} \cdot x\_old_j$              ▷ Dùng giá trị  $x$  CŨ
11:    end for
12:     $x_i \leftarrow \frac{B_i - sum}{A_{ii}}$                      ▷ Cập nhật trực tiếp vào  $x_i$ 
13:  end for
14:  if  $\|x - x\_old\|_\infty < tol$  then
15:    break                                               ▷ Thỏa mãn chuẩn sai số, kết thúc thuật toán
16:  end if
17: end for
18: return  $x$ 
```

3 Ví dụ tính toán chi tiết (Phân tích từ Ma trận gốc)

Xét hệ phương trình tuyến tính $Ax = B$ với vector khởi tạo $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$:

$$\begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Bước 1: Xét điều kiện hội tụ chi tiết

Ma trận hệ số A của hệ phương trình là:

$$A = \begin{bmatrix} 10 & -1 & 2 \\ -1 & 11 & -1 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix}$$

Ta kiểm tra điều kiện hội tụ bằng cách xét tính chéo trội nghiêm ngặt theo hàng. So sánh trị tuyệt đối phần tử trên đường chéo chính với tổng trị tuyệt đối các phần tử còn lại trên cùng hàng:

- **Hàng 1:** $|a_{11}| = 10$; $\sum_{j \neq 1} |a_{1j}| = |-1| + |2| = 3$. Vì $10 > 3 \Rightarrow$ Thỏa mãn.
- **Hàng 2:** $|a_{22}| = 11$; $\sum_{j \neq 2} |a_{2j}| = |-1| + |-1| = 2$. Vì $11 > 2 \Rightarrow$ Thỏa mãn.
- **Hàng 3:** $|a_{33}| = 10$; $\sum_{j \neq 3} |a_{3j}| = |2| + |-1| = 3$. Vì $10 > 3 \Rightarrow$ Thỏa mãn.

Kết luận: Ma trận A là ma trận chéo trội nghiêm ngặt theo hàng. Theo định lý hội tụ, phương pháp lặp Gauss-Seidel **chắc chắn hội tụ** đối với mọi vector khởi tạo $x^{(0)}$.

Bước 2: Phân tích ma trận và Sự hình thành công thức lặp

Dựa vào cơ sở lý thuyết, ta tách ma trận hệ số $A = D + L + U$:

$$D = \begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ 0 & 11 & 0 \\ 0 & 0 & 10 \end{bmatrix}, \quad L = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \end{bmatrix}, \quad U = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Công thức lặp ma trận của Gauss-Seidel là $(D + L)x^{(k+1)} = -Ux^{(k)} + B$. Thay các ma trận vào, ta có:

$$\begin{bmatrix} 10 & 0 & 0 \\ -1 & 11 & 0 \\ 2 & -1 & 10 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k+1)} \\ x_2^{(k+1)} \\ x_3^{(k+1)} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1^{(k)} \\ x_2^{(k)} \\ x_3^{(k)} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 6 \\ 25 \\ -11 \end{bmatrix}$$

Thực hiện phép nhân ma trận ở cả hai vế và viết lại dưới dạng hệ phương trình:

$$\begin{cases} 10x_1^{(k+1)} = x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)} + 6 \\ -x_1^{(k+1)} + 11x_2^{(k+1)} = x_3^{(k)} + 25 \\ 2x_1^{(k+1)} - x_2^{(k+1)} + 10x_3^{(k+1)} = -11 \end{cases}$$

Chuyển vế để rút các phần tử đường chéo $x^{(k+1)}$ ra độc lập, ta sẽ thấy rõ bản chất "kế thừa dữ liệu ngay lập tức" của thuật toán:

$$\begin{cases} x_1^{(k+1)} = \frac{1}{10} [6 + x_2^{(k)} - 2x_3^{(k)}] \\ x_2^{(k+1)} = \frac{1}{11} [25 + \mathbf{x}_1^{(k+1)} + x_3^{(k)}] \leftarrow \text{Buộc phải dùng } x_1^{(k+1)} \text{ vừa tính ở trên} \\ x_3^{(k+1)} = \frac{1}{10} [-11 - 2\mathbf{x}_1^{(k+1)} + \mathbf{x}_2^{(k+1)}] \leftarrow \text{Dùng ngay } x_1^{(k+1)} \text{ và } x_2^{(k+1)} \end{cases}$$

Bước 3: Trình bày các bước lặp số học chi tiết

Lần lặp $k = 1$ (Sử dụng vector khởi tạo $x^{(0)} = [0, 0, 0]^T$):

- $x_1^{(1)} = \frac{1}{10} \left[6 + 0.0000^{(\text{cũ})} - 2(0.0000^{(\text{cũ})}) \right] = \mathbf{0.6000}$
- $x_2^{(1)} = \frac{1}{11} \left[25 + \mathbf{0.6000}^{(\text{mới})} + 0.0000^{(\text{cũ})} \right] = \mathbf{2.3273}$
- $x_3^{(1)} = \frac{1}{10} \left[-11 - 2(\mathbf{0.6000}^{(\text{mới})}) + \mathbf{2.3273}^{(\text{mới})} \right] = \mathbf{-0.9873}$

$\Rightarrow$ Sai số chuẩn vô cùng: $\|x^{(1)} - x^{(0)}\|_\infty = \max(|0.6|, |2.3273|, |-0.9873|) = 2.3273$

Lần lặp $k = 2$ (Sử dụng trạng thái $x^{(1)}$ làm dữ liệu cũ):

- $x_1^{(2)} = \frac{1}{10} \left[6 + 2.3273^{(\text{cũ})} - 2(-0.9873^{(\text{cũ})}) \right] = \mathbf{1.0302}$
- $x_2^{(2)} = \frac{1}{11} \left[25 + \mathbf{1.0302}^{(\text{mới})} + (-0.9873^{(\text{cũ})}) \right] = \mathbf{2.2766}$
- $x_3^{(2)} = \frac{1}{10} \left[-11 - 2(\mathbf{1.0302}^{(\text{mới})}) + \mathbf{2.2766}^{(\text{mới})} \right] = \mathbf{-1.0784}$

$\Rightarrow$ Tính sai số hậu nghiệm:

$$\begin{aligned} \|x^{(2)} - x^{(1)}\|_\infty &= \max(|1.0302 - 0.6000|, |2.2766 - 2.3273|, |-1.0784 - (-0.9873)|) \\ &= \max(0.4302, |-0.0507|, |-0.0911|) = 0.4302 \end{aligned}$$

Nhận xét: Dù mới trải qua 2 bước lặp, nghiệm xấp xỉ $x^{(2)} = [1.0302, 2.2766, -1.0784]^T$ đã tiến về rất gần với nghiệm chính xác của hệ là $x^* = [1, 2, -1]^T$.

4 Các dạng toán thường gặp

4.1 Dạng 1: Trình bày N bước lặp Gauss-Seidel

Đề bài: Áp dụng lặp Seidel, tìm nghiệm sau N bước lặp và đánh giá sai số.

Phương pháp: Lập bảng tính toán tuần tự. Phải rất cẩn thận dùng đúng giá trị *mới nhất* vừa tìm được để thế vào phương trình ngay bên dưới nó. Sai số thường được đánh giá bằng chuẩn vô cùng (sai lệch lớn nhất giữa 2 bước lặp liên tiếp).

4.2 Dạng 2: Giải hệ phương trình có ma trận đối xứng xác định dương

Đề bài: Hệ phương trình không thỏa mãn điều kiện chéo trội nhưng có ma trận đối xứng. Có thể dùng Gauss-Seidel không?

Phương pháp: Kiểm tra định lý Sylvester xem các định thức con chính có dương không ($\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0 \dots$). Nếu có, ma trận là xác định dương. Dựa vào định lý hội tụ, lặp Gauss-Seidel **chắc chắn hội tụ** (Trong khi lặp Jacobi ở trường hợp này có thể phân kỳ).